

1. Топологическое пространство. Примеры. База топологии. Окрестность точки. Различные базы плоскости.
2. Метрические пространства. Аксиомы метрики.
3. Нормированные пространства. Аксиомы нормы.
4. Неравенство Коши-Буняковского.
5. Неравенство Юнга.
6. Неравенство Гёльдера.
7. Неравенство Минковского.
8. Классификация точек множеств (внутренняя, внешняя, граничная, предельная, изолированная)
9. Понятие компакта. Доказательство леммы, что $\mathbb{R}^n$ – компакт.
10. Диаметр множества. Ограниченные множества.
11. Леммы про компактные множества (является замкнутым, подмножество компакта – компакт, бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку).
12. Критерий компактности.
13. Предел функции по базе. Определение предела в метрических пространствах.
14. Фундаментальные последовательности в $\mathbb{R}^n$. Полные метрические пространства. Примеры фундаментальных последовательностей, которые не являются сходящимися в некотором пространстве.
15. Колебания функции на множестве.
16. Критерий Коши в терминах колебаний (рекомендуется доказательство, которое использует критерий Коши для функций одной переменной, а не повторяет рассуждения одномерного случая)
17. Предел композиции отображений. Примеры.
18. Повторные пределы. Связь существования повторных пределов и предела по совокупности переменных.
19. Непрерывные отображения.
20. Колебание функции в точке. Понятие гомеоморфизма.
21. Локальные свойства непрерывных отображений.
22. Путь. Линейно связные множества.
23. Область. Лемма о том, что шар – область.
24. Глобальные свойства непрерывности.
25. (оммаж курсу линала) Скалярное произведение. Линейное отображение. Матрица линейного отображения. Представление линейной функции через скалярное произведение.
26. ε -малое и O -большое для функций на $\mathbb{R}^n$.
27. Лемма про линейный оператор $L(h) = O(h)$.
28. Дифференцируемая функция в точке. Дифференциал. Дифференциал как функция между касательными пространствами.

29. Лемма о дифференцировании по координатам.
30. Представление полного дифференциала. Частные производные. Матрица Якоби.
31. Связь непрерывности и дифференцируемости.
32. Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное)
33. Дифференцирование композиции. Матричное представление производной композиции.
34. Производная по направлению. Градиент.
35. Достаточное условие дифференцируемости.
36. Дифференцирование обратной функции.
37. Сжимающее отображение. Теорема Банаха.
38. Вспомогательная лемма (аналог теоремы Лагранжа для фнк).
39. Теорема о существовании обратной функции.
40. Теорема о неявном отображении.
41. Функционально независимый набор функций.
42. Теорема о функциональной независимости. Случай для $\mathbb{R}^n$ на уровне алгебраического объяснения формулировки.
43. Производные высокого порядка.
44. Теорема Шварца.
45. Теорема Юнга.
46. Формула Тейлора.
47. Локальный экстремум.
48. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие локального экстремума.
49. Условный экстремум. Необходимое условие условного экстремума.
50. Правило множителей Лагранжа.